

Voici une **présentation académique, structurée et complète** des **axiomes d'Euclide** et des **axiomes de Hilbert**, avec Guided Links intégrés.

C'est la version standard utilisée en géométrie axiomatique moderne.

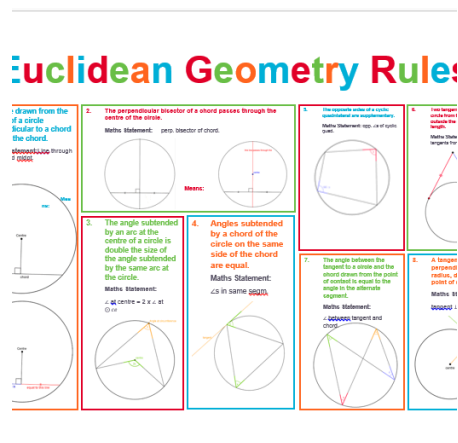
Takeaway immédiat

Les **axiomes d'Euclide** sont historiques, intuitifs, non formalisés.

Les **axiomes de Hilbert** sont modernes, rigoureux, formulés en logique du premier ordre.

1. Axiomes d'Euclide (Éléments, Livre I)

Formulation classique en 5 postulats + 5 notions communes.



◆ **Postulat 1 — On peut tracer une droite entre deux points.**

◆ **Postulat 2 — Une droite peut être prolongée indéfiniment.**

◆ **Postulat 3 — On peut tracer un cercle avec n'importe quel centre et rayon.**

♦ **Postulat 4 — Tous les angles droits sont égaux.**

♦ **Postulat 5 (parallèles) — Par un point extérieur à une droite, passe une seule parallèle.**

♦ **Notions communes (axiomes généraux)**

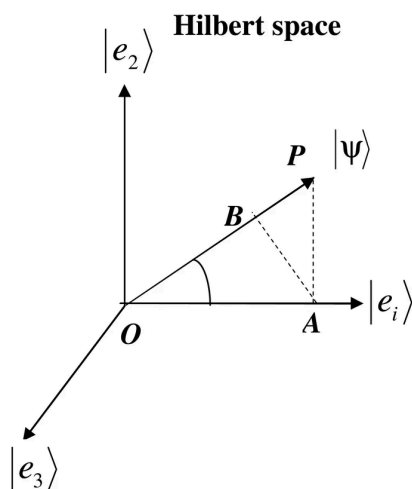
- **Égalité** : des choses égales à une même chose sont égales entre elles.
- **Addition** : ajouter des égaux donne des égaux.
- **Soustraction** : soustraire des égaux donne des égaux.
- **Superposition** : des choses coïncidentes sont égales.
- **Totalité** : le tout est plus grand que la partie.



2. Axiomes de Hilbert (1899)

Hilbert reconstruit la géométrie euclidienne avec **rigueur logique**.

Il utilise trois types d'objets : **points**, **droites**, **plans**, et cinq groupes d'axiomes.



I. Axiomes d'incidence

Décrivent comment points, droites et plans se rencontrent.

- Deux points déterminent une **unique** droite.
- Trois points non alignés déterminent un **unique** plan.
- Si deux points d'une droite sont dans un plan, la droite entière est dans ce plan.
- Deux plans distincts se coupent en une droite.



II. Axiomes d'ordre (inspirés de Pasch)

Décrivent la notion de « entre ».

- Si B est entre A et C, alors A,B,C sont alignés.
- Pour deux points A,C, il existe un point B entre eux.
- Sur une droite, un point sépare les autres en deux régions.

III. Axiomes de congruence

Définissent l'égalité des segments et des angles.

- On peut reporter un segment sur une droite.
- La congruence est une relation d'équivalence.
- Les angles peuvent être reportés.
- Si deux triangles ont deux côtés et l'angle compris congruents, ils sont congruents (SAS).

IV. Axiome des parallèles

Version de Hilbert du postulat d'Euclide :

- Par un point extérieur à une droite, passe **au plus une** parallèle.

V. Axiome de continuité

Hilbert propose deux versions équivalentes :

- **Axiome d'Archimède** : pas de longueurs infiniment petites ou infiniment grandes.
- **Axiome de complétude** : aucun nouvel point, droite ou plan ne peut être ajouté sans violer les axiomes précédents.

Synthèse comparative

Système	Nature	Rigueur	Structure	Parallèles
Euclidé	Historique, intuitif	Faible	5 postulats + notions communes	Unique parallèle
Hilbert	Moderne, formel	Très forte	5 groupes d'axiomes	Unique parallèle (formalisé)